UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
FACULDADE DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Disciplina: Investigação Operacional

Grupo: Nº 09

Tema do Projecto: Optimização da Distribuição do Orçamento Público entre Políticas Agrícolas em Moçambique.

Discentetes:

Da Júlia, Mauro Ali

Falaque, Dalton Gomes Lauter

Mirine, Luis Alves

Mussa, Arshad Mahomed

Semo, Agneila Karina Celestino

Docentes:

Dr. Milagre Alfredo Manhique, Eng.
Eng. Cristiliano Maculuve

Maputo, Agosto de 2026

1. Introdução

A agricultura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento económico e social de Moçambique, contribuindo para a geração de emprego, produção de alimentos, geração de rendimentos e melhoria das condições de vida da população. Entretanto, o sector agrícola enfrenta diversos desafios relacionados com a produtividade, o acesso a insumos, a infra-estrutura rural, a irrigação, a mecanização, a investigação, a extensão rural e a segurança alimentar. Neste contexto, os recursos públicos destinados ao sector tornam-se fundamentais para apoiar o desenvolvimento da actividade agrícola e promover benefícios económicos e sociais.

Apesar da importância do sector, os recursos financeiros disponíveis para o financiamento das políticas agrícolas são limitados. Esta limitação cria um problema de decisão para o Governo, uma vez que é necessário determinar como distribuir um orçamento restrito entre diferentes áreas de intervenção. Uma distribuição inadequada dos recursos pode reduzir o impacto dos investimentos públicos, enquanto uma alocação mais eficiente pode permitir que o mesmo orçamento produza maiores benefícios para a população.

Dessa forma, a aplicação da optimização permitirá comparar a distribuição actualmente observada com uma possível distribuição óptima, identificando como os recursos poderiam ser redistribuídos entre as diferentes políticas para maximizar os benefícios socioeconómicos. Assim, o trabalho procura demonstrar como os métodos de Investigação Operacional podem apoiar o processo de tomada de decisão pública, contribuindo para uma utilização mais racional, eficiente e estratégica do orçamento destinado ao desenvolvimento agrícola em Moçambique.

1.1 Natureza do Problema

O problema é de natureza quantitativa e de optimização, pois envolve a tomada de decisão sobre a distribuição de um recurso limitado — o orçamento público — entre diferentes políticas agrícolas. O Governo deve determinar quanto alocar a cada política, considerando o orçamento disponível e as restrições existentes, de modo a maximizar o benefício socioeconómico obtido pelos investimentos.

Em termos de Investigação Operacional, trata-se de um problema de alocação óptima de recursos, que pode ser representado por um modelo matemático de Programação Linear. As variáveis de decisão correspondem aos valores destinados a cada política agrícola, enquanto a função-objectivo representa a maximização dos benefícios esperados e as restrições representam, principalmente, o limite orçamental e os níveis mínimos ou máximos de investimento.

1.2 Descrição Detalhada do Problema

Em Moçambique, a limitação dos recursos públicos destinados ao sector agrícola torna necessária uma distribuição eficiente do orçamento entre as diferentes políticas de apoio à agricultura. Segundo dados da FAO/MAFAP (FAO, 2020), entre 2009 e 2019 a despesa agrícola específica do país apresentou uma média anual de aproximadamente **USD 184 milhões**, enquanto, no período de 2015 a 2019, o orçamento previsto foi, em média, de **USD 227 milhões**, mas a despesa efectivamente realizada foi de cerca de **USD 163 milhões**, correspondendo a uma taxa média de execução de aproximadamente 72%. No mesmo período, cerca de 55% da despesa agrícola efectiva foi direccionada ao apoio geral ao sector, incluindo bens públicos como investigação, extensão e infra-estrutura; 33% foi destinada aos consumidores; e cerca de 12% aos produtores, através de subsídios de insumos.

Este cenário evidencia um problema de alocação de recursos, pois o Governo precisa decidir como distribuir um orçamento limitado entre diferentes políticas agrícolas para obter maior impacto. A FAO, através da PolOpT, considera áreas como a extensão rural, os subsídios para fertilizantes e sementes, a irrigação, a mecanização, a electrificação, as estradas rurais e a investigação e desenvolvimento, permitindo analisar diferentes cenários de distribuição do orçamento e os seus efeitos sobre a produção agroalimentar, o emprego rural, a pobreza e o acesso a dietas saudáveis. Em Moçambique, a FAO confirmou que os exercícios da PolOpT utilizaram o conjunto de dados de despesa pública em alimentação e agricultura disponível até 2020, encontrando-se os dados de 2021–2024 em revisão (FAO, 2020).

Assim, o problema de optimização consiste em determinar quanto do orçamento público deve ser destinado a cada política agrícola, de modo que a distribuição dos recursos seja mais eficiente do que a alocação observada, sem ultrapassar o orçamento disponível e respeitando as limitações de cada área de intervenção. Matematicamente, cada política será representada por uma variável de decisão correspondente ao valor a investir, enquanto os dados de despesa e de impacto das políticas serão utilizados para estabelecer os parâmetros do modelo. A solução deverá indicar uma combinação de investimentos capaz de maximizar o benefício socioeconómico obtido com o orçamento disponível, permitindo posteriormente comparar a distribuição óptima com a distribuição efectivamente realizada.

> **Problema:** *o orçamento público destinado à alimentação e agricultura é limitado. Portanto, o Governo precisa decidir quanto investir em cada tipo de política agrícola, de forma que o mesmo orçamento produza o maior benefício possível.*

1.3 Objectivo Geral

Desenvolver um modelo de optimização para determinar a distribuição mais eficiente do orçamento público entre diferentes políticas agrícolas em Moçambique, de modo a maximizar os benefícios socioeconómicos gerados pelos recursos disponíveis, respeitando as limitações orçamentais.

1.4 Objectivos Específicos

1. Formular um modelo matemático de optimização que determine a alocação óptima do orçamento público entre políticas como investigação e desenvolvimento, extensão rural, fertilizantes, irrigação, mecanização, electrificação e sementes, considerando o orçamento disponível e as respectivas restrições.
2. Analisar os dados de orçamento e de execução da despesa pública destinados às principais políticas agrícolas em Moçambique, identificando os valores investidos e os respectivos indicadores de impacto socioeconómico.
3. Avaliar a solução obtida pelo modelo de optimização, comparando a alocação óptima proposta com a distribuição orçamental observada, de modo a identificar potenciais ganhos em produção agrícola.

2. Dados Obtidos e Fonte

Os dados utilizados neste projecto foram recolhidos junto da FAO/MAFAP, Monitoring and Analysing Food and Agricultural Policies (FAO, 2020) e constituem a base empírica do modelo. Tratam-se de dados públicos, desclassificados e devidamente referenciados, em conformidade com a regra de integridade estabelecida no plano da disciplina (Faculdade de Engenharia, UEM, 2014).

2.1 Dados Orçamentais (Período 2015–2019)

Política Agrícola	**Despesa Média Anual (USD milhões)**	**% do Orçamento**
Apoio geral ao sector (investigação, extensão, infra-estrutura)	89,65	55%
Apoio aos consumidores	53,79	33%
Subsídios aos produtores (insumos)	19,56	12%
Total	**163,00**	**100%**

2.2 Desagregação das Políticas Agrícolas

Para efeitos do modelo de optimização, a despesa agrícola efectiva foi desagregada nas seguintes nove categorias, com base na distribuição percentual e nos indicadores da FAO/PolOpT:

Variável	**Política Agrícola**	**Investimento Observado (USD milhões)**	**Benefício Estimado por USD 1M (Índice)**
x_1	Investigação e Desenvolvimento	16,30	8,5
x_2	Extensão Rural	18,75	7,2
x_3	Subsídios para Fertilizantes	10,60	6,8
x_4	Subsídios para Sementes	8,96	7,5
x_5	Irrigação	22,82	9,0
x_6	Mecanização	14,67	5,5
x_7	Electrificação Rural	12,71	4,8
x_8	Estradas Rurais	28,60	6,0
x_9	Outros Apoios ao	29,59	5,0

	Sector		
	Total	**163,00**	

Nota: os valores de investimento observado são estimativas baseadas na distribuição percentual da despesa agrícola efectiva (Secção 2.1). Os índices de benefício são indicadores sintéticos que reflectem o impacto socioeconómico esperado por unidade monetária investida, considerando a produção, o emprego, a redução da pobreza e a segurança alimentar.

3. Anatomia e Formulação do Modelo Matemático

3.1 Decisor e Conjunto de Índices

Decisor: o Governo de Moçambique, através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, em articulação com o Ministério da Economia e Finanças.

Seja o conjunto de políticas agrícolas indexado por i = 1, 2, …, 9:

- i = 1: Investigação e Desenvolvimento (I&D)
- i = 2: Extensão Rural
- i = 3: Subsídios para Fertilizantes
- i = 4: Subsídios para Sementes
- i = 5: Irrigação
- i = 6: Mecanização
- i = 7: Electrificação Rural
- i = 8: Estradas Rurais
- i = 9: Outros Apoios ao Sector

3.2 Parâmetros

- B — orçamento total disponível para o sector agrícola = USD 163 milhões (despesa efectiva média, 2015–2019);
- b_i — índice de benefício socioeconómico por USD 1 milhão investido na política i (Secção 2.2);
- L_i — limite mínimo de investimento na política i (garantia de financiamento base);
- U_i — limite máximo de investimento na política i (capacidade de absorção);

- O_i — valor observado de investimento na política i (para comparação posterior com a solução óptima).

3.3 Variáveis de Decisão

x_i = quantia orçamental a alocar à política agrícola i, em milhões de USD (i = 1, …, 9), correspondendo às nove políticas listadas na Secção 3.1.

3.4 Função-Objectivo

Maximizar o benefício socioeconómico total gerado pelo orçamento:

$$\textbf{maximizar } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4 + c_5x_5 + c_6x_6 + c_7x_7 + c_8x_8 + c_9x_9.$$

3.5 Restrições

Restrição orçamental - o investimento total não pode exceder o orçamento disponível:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 \leq B$$

Restrições mínimas - garantia de financiamento base para cada política (30% do investimento observado):

$$x_i \geq L_{i,} \forall\ i = 1, 2, \ldots, 9$$

Restrições máximas - capacidade de absorção de cada política (150% do investimento observado):

$$x_i \leq U_{i,} \forall\ i = 1, 2, \ldots, 9$$

Restrição de não-negatividade:

$$x_i \geq 0, \forall\ i = 1, 2, \ldots, 9$$

4. Classificação do Problema segundo as Quatro Dicotomias

O problema classifica-se do seguinte modo:

Critério	Classificação	Justificação
Certeza da informação	**Determinístico**	Os dados de orçamento, despesa observada e índices de benefício são considerados conhecidos com certeza para o período em análise. Não há elementos probabilísticos ou aleatórios no modelo base.
Dimensão temporal	**Estático**	A decisão de alocação orçamental é tomada para um único período (ano), sem interdependência entre decisões de diferentes períodos. Não há estágios sequenciais.
Natureza das relações	**Linear**	O benefício total é a soma dos benefícios individuais de cada política (aditividade), sendo diretamente proporcional ao valor investido em cada política (proporcionalidade). Não há produtos entre variáveis ou não linearidades.
Número de critérios	**Mono-objectivo**	A função objectivo é única: maximizar o benefício socioeconómico total. Embora existam múltiplas dimensões de impacto (produção, emprego, pobreza), estas são agregadas num único índice composto.

6. Pressupostos e Limitações do Modelo

6.1 Pressupostos da Programação Linear

O modelo proposto fundamenta-se nos seguintes pressupostos clássicos da Programação Linear (Hillier & Lieberman, 2015):

- **Proporcionalidade:** o benefício gerado por cada política é directamente proporcional ao valor investido — um aumento de 10% no investimento gera um aumento de 10% no benefício, o que pode constituir uma simplificação da realidade;
- **Aditividade:** o benefício total é a soma dos benefícios individuais de cada política, sem interacções sinérgicas ou antagónicas entre políticas (por exemplo, investir simultaneamente em irrigação e em extensão rural poderia gerar benefícios combinados superiores à soma dos benefícios individuais);
- **Divisibilidade:** as variáveis de decisão são contínuas, podendo assumir qualquer valor fraccionário dentro dos limites estabelecidos, pelo que os recursos podem ser alocados em fracções de milhões de dólares;

- **Certeza:** todos os parâmetros do modelo (coeficientes de benefício, limites orçamentais) são conhecidos com certeza, não sendo modelada incerteza associada aos impactos dos investimentos.

6.2 Limitações do Modelo

- Os índices de benefício são estimativas agregadas que podem não reflectir com precisão a realidade local;
- O modelo não considera a inflação, a variação cambial ou alterações nos preços relativos;
- As restrições mínimas e máximas foram estabelecidas de forma convencional (30% e 150% do valor observado), podendo não reflectir a verdadeira capacidade de absorção de cada política;
- O modelo não capta os impactos diferenciados por região ou por tipo de beneficiário;
- A ausência de uma dimensão temporal significa que os investimentos são analisados apenas para um único ano, sem considerar efeitos de longo prazo — limitação que poderá ser endereçada com recurso à Programação Dinâmica (Tema 3).

7. Referências Bibliográficas

Fontes Utilizadas no Projecto

Segue a lista completa das fontes consultadas para a elaboração do Projecto Temático 1, com links directos para acesso:

1. Dados FAO/MAFAP sobre Despesa Agrícola em Moçambique

- **Página oficial do MAFAP Moçambique** (dados de despesa agrícola 2009-2019, taxa de execução orçamental e composição da despesa)
- **Quantidades de água por hectar desde a sementeira até a colheita**
- **Notícia sobre validação da análise de despesa pública** (workshop de 2026 com dados até 2024)

2. Ferramenta de Optimização de Políticas (PolOpT) da FAO

- **Página oficial da PolOpT** (descrição da ferramenta, áreas de intervenção e aplicações)
- **Formação sobre PolOpT para o PEDSA e PNISA** (dados até 2020 validados)
- **Colaboração com ministérios** (apresentação da PolOpT em Moçambique)

3. Fontes Complementares

- **Relatório FAO sobre despesa pública na África Subsahariana** (2021, inclui Moçambique)
- **Artigo sobre quantificação da despesa agrícola em Moçambique** (FAO/AGRIS)

Nota sobre os dados

Os dados orçamentais utilizados no modelo (USD 163 milhões de despesa efectiva média 2015-2019, composição de 55% para apoio geral, 33% para consumidores e 12% para produtores) foram extraídos da página oficial do MAFAP Moçambique . As desagregações por política específica (investigação, extensão, irrigação, etc.) são estimativas baseadas na distribuição percentual da despesa efectiva, uma vez que os dados desagregados completos estavam em revisão no período de elaboração do projecto,

conforme mencionado nas fontes da FAO . Os índices de benefício por política são indicadores sintéticos desenvolvidos com base na metodologia da PolOpT descrita na página oficial da ferramenta .

Data de acesso das fontes online: 16 de Agosto de 2026